



РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Харитонов Юлия Сергеевна

д.ю.н., профессор, руководитель НОЦ «Центр правовых исследований искусственного интеллекта и цифровой экономики», профессор кафедры предпринимательского права
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Современные вызовы и возможности искусственного интеллекта в транспорте

01

Искусственный интеллект трансформирует транспортные системы, внедряя **автономные автомобили** и **интеллектуальные решения для оптимизации логистических процессов** и повышения эффективности перевозок.

03

Одновременно формируются новые глобальные стандарты и нормативные акты, регулирующие вопросы **ответственности и этические аспекты** использования ИИ в транспортной сфере.

02

Развитие ИИ способствует улучшению **безопасности транспортных операций** за счёт прогнозирования аварийных ситуаций и автоматического контроля технического состояния транспортных средств.



В центре столицы начали тестировать беспилотные такси

Пока их нельзя заказать через приложение — новинку пробуют на себе сотрудники Яндекса. Полноценно на улицы такие такси могут выйти уже в этом году.

Основные направления применения ИИ в транспорте

01

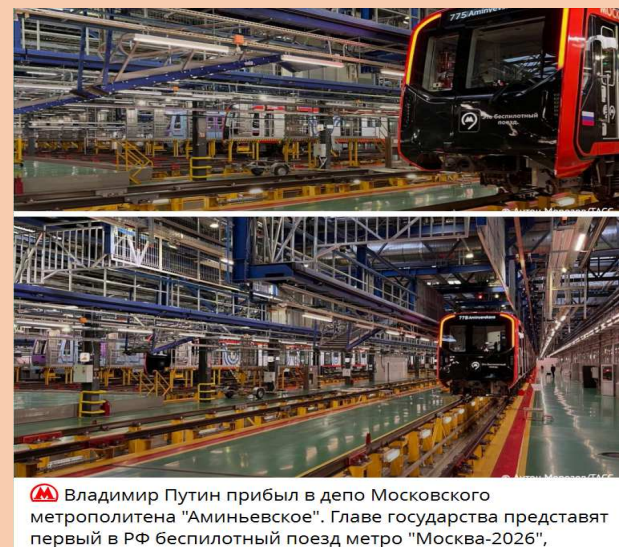
Автопилоты и беспилотные технологии, включая проекты Tesla и Яндекс, обеспечивают **распознавание объектов** и управление движением без водителя.

02

Оптимизация городского трафика и систем общественного транспорта реализуется через прогнозирование загруженности и управление потоками пассажиров.

03

В **логистике** и железнодорожных перевозках ИИ помогает строить расписания поездов, контролировать состояние дорог и анализировать пассажиропотоки, повышая эффективность работы.



Владимир Путин прибыл в депо Московского метрополитена "Аминьевское". Главе государства представят первый в РФ беспилотный поезд метро "Москва-2026".

Основные направления цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года

(Распоряжение Правительства РФ от 19.12.2025 N 3887-р <Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года>)



Интеллектуальные транспортные системы

Внедрение цифровых технологий и ИИ для повышения безопасности и эффективности городского и регионального транспорта.



Цифровая инфраструктура

Создание единой платформы обмена данными между участниками транспортного процесса с применением больших данных и облачных решений.



Автоматизация и автономный транспорт

Развитие беспилотных автомобилей и беспилотного общественного транспорта с учетом требований законодательства и техники безопасности.



Обеспечение кибербезопасности

Разработка стандартов и механизмов защиты цифровых систем транспорта от кибератак и несанкционированного доступа.



Правовое регулирование цифровой трансформации

Адаптация и разработка законов, учитывающих особенности AI и цифровых сервисов в транспортной отрасли.

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года

Стратегия предусматривает создание условий для внедрения ИИ в ключевых отраслях экономики, включая транспорт, с целью повышения эффективности и безопасности отрасли.

01

Законодательные меры направлены на регулирование использования ИИ, обеспечение этических стандартов и защиту прав граждан при внедрении технологий.

03

02

Основные направления включают развитие инфраструктуры данных, поддержку научных исследований и формирование кадрового потенциала в сфере ИИ.

04

Документ координирует взаимодействие государства, бизнеса и науки для создания конкурентоспособной среды и развития инноваций в области искусственного интеллекта.

Кейс	Описание	Эффект
Автономное метро	Запуск поездов без машинистов в Москве	Повышение надежности и безопасности
Беспилотные грузовики и поезда	Тестирование беспилотных перевозок грузов	Уменьшение затрат и времени доставки
ИИ-сервисы РЖД	Сокращение времени обработки обращений пассажиров	Обработка менее чем за сутки
Компьютерное зрение	Анализ инфраструктуры и мониторинг состояния	Повышение качества обслуживания
Умные автобусы и ЕвроМобайл	Интеграция систем навигации и контроля пассажиров	Оптимизация маршрутов и трафика

Ведущие российские кейсы ИИ в транспортной отрасли

Примеры автономных систем и цифровых сервисов, внедрённых в России для повышения безопасности и удобства пассажиров.

Российские проекты демонстрируют значительный прогресс в автоматизации и улучшении работы транспорта с помощью ИИ.

Умные автобусы: инновации в общественном транспорте

Умный автобус



Внешние камеры видеонаблюдения

Внутренние камеры видеонаблюдения

Датчики подсчета пассажиропотока

Мониторы системы медиаинформирования

Тревожная кнопка для водителя

Табло, маршрутоуказатели

USB-разъёмы для подзарядки портативных устройств

Цифровые видеокамеры высокой чёткости

Подсчет пассажиропотока

4G+ LTE

Wi-Fi

Автономные автобусы в Москве

В Москве внедряются автономные автобусы, оснащённые ИИ-системами для безопасного движения по городу. Такие транспортные средства анализируют дорожную обстановку в реальном времени, снижая риск аварий и улучшая расписание.

Основные компоненты системы

Модуль ГЛОНАСС/GPS-мониторинга

(Отслеживает местоположение автобуса, передает данные в автопарк и на медиацентры в салоне и на остановках).

Система контроля топлива и давления в шинах.

Система экстренного реагирования «ЭРА ГЛОНАСС» (Экстренные ситуации).

Тахограф (Контроль соблюдения скоростного режима, правил и регламентов перевозок).



Контроль и безопасность пассажиров

Системы видеонаблюдения (Фиксация происходящего в салоне и на дороге; запись на внешний носитель и передача на сервер).

Речевой автоинформатор и медиацентр.

Система раздачи Wi-Fi в салоне.

Датчики подсчёта пассажиропотока

(Автоматизированно фиксируют количество входящих и выходящих пассажиров, что помогает оптимизировать работу автопарка и сбор оплаты за проезд).

УМНЫЙ ТРАНСПОРТ

В МОСКВЕ РАЗРАБОТАНА ИТ-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ИЗОБРЕТЕНИЕ НПП «ИТЭЛМА» ПОЗВОЛИТ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОБУСЫ ЕЩЁ БОЛЕЕ «ЗЕЛЁНЫМИ»

ЁМКОСТЬ БЛОКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИТСЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО И СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАДНЕМ СВЕСЕ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО БАТАРЕЙ



КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ БАТАРЕЙ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОБЕГ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОДЗАРЯДКИ В 6 РАЗ

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, МУЛЬТИПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, РЕАГИРОВАНИЕ В СЛУЧАЕ ДТП, ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ РАБОТАЮТ ЗА СЧЁТ КАМЕР И РАДАРОВ

КОМПЬЮТЕР ПОСТОЯННО МОНИТОРИТ РАБОТУ СИСТЕМЫ И СООБЩИТ О ВОЗМОЖНЫХ ОШИБКАХ ЗАДОЛГО ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕРЬЁЗНЫХ ПРОБЛЕМ

Интеллектуальная транспортная система Москвы



Мировой опыт: ИИ в логистике и авиационном транспорте

2018

Внедрение автоматизированного планирования маршрутов в США и Европе с акцентом на снижение издержек логистики.

2023

Разработка и тестирование беспилотных судов и управление автопарками в ЕС и Северной Америке.

2021

Активное использование ИИ для прогнозирования спроса в авиации и интеграция с погодными сервисами для повышения безопасности полётов.

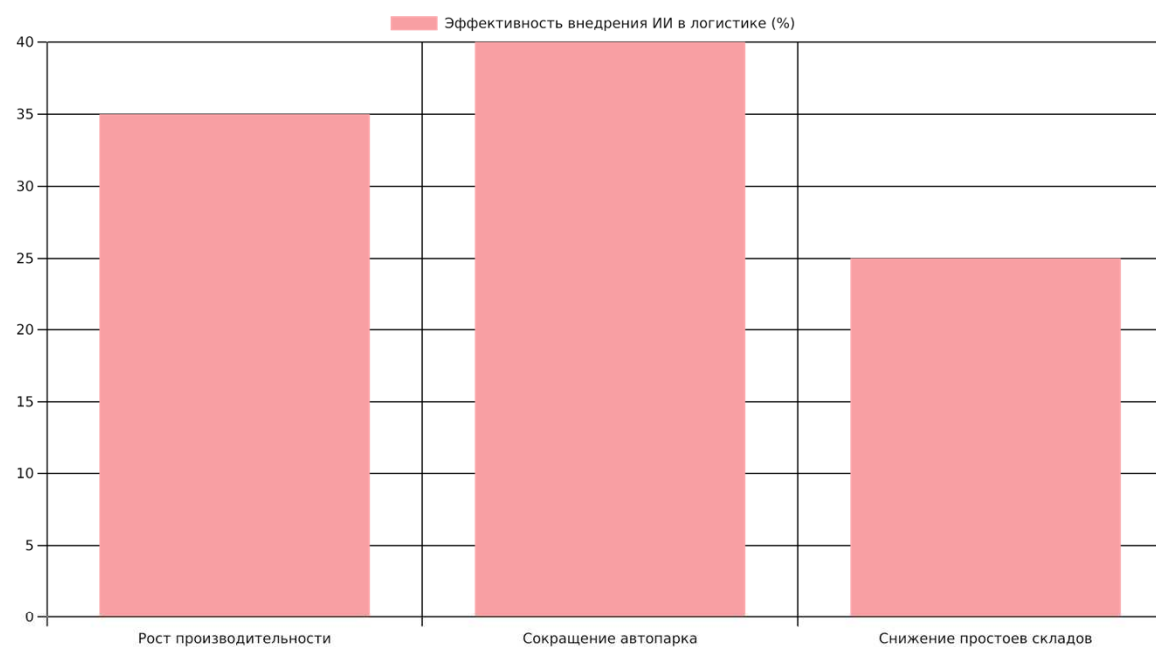
2025

Использование иммерсивных технологий для проектирования дорог и инфраструктуры, снижение издержек на 20–40%.

Рост эффективности от внедрения ИИ: сравнительный анализ

Данные отражают значительный потенциал ИИ в оптимизации логистических процессов и управлении ресурсами.

Внедрение ИИ приводит к устойчивому росту производительности и существенному снижению затрат в транспортной отрасли.



Проекты РЖД, TRANS AI 2025, международные отчёты 2023-2025

Ключевые ГОСТы для систем ИИ в транспорте

ГОСТ Р 59898-2021 регламентирует оценку качества алгоритмов ИИ с учётом данных и исполнения моделей.

01

ГОСТ Р 71536-2024 определяет методики испытаний интеллектуальных транспортных систем для подтверждения их надёжности.

03

ГОСТ Р 59391-2021 и ГОСТ Р 70885-2023 устанавливают требования к мониторингу водителей и обеспечению безопасности маршрутов.

02

Эти стандарты создают фундамент для доверия, безопасности и совместимости ИИ-решений в транспортном секторе.

04

Таблица: основные стандарты ИИ-транспорта

Стандартизация ускоряет внедрение ИИ и обеспечивает единые критерии качества и безопасности.

Стандарт	Область применения	Ключевые требования
ГОСТ Р 59898-2021	Качество ИИ-систем	Алгоритмы, данные, исполнение
ГОСТ Р 71536-2024	Испытания интеллектуальных систем	Методики тестирования и оценки
ГОСТ Р 59276-2020	Доверие к ИИ	Общие принципы и положения

Сценарий внедрения ИИ в транспортную компанию

Анализ текущих процессов и определение задач, на которые можно эффективно применить искусственный интеллект с учётом специфики транспортной деятельности.

01

Пилотное внедрение и тестирование ИИ-систем на ограниченной части парка для оценки эффективности и выявления возможных проблем на ранних этапах.

03

Разработка и адаптация ИИ-решений: создание моделей машинного обучения для оптимизации маршрутов и прогнозирования технического состояния транспорта.

02

Масштабирование технологий и интеграция ИИ во все ключевые бизнес-процессы с последующим регулярным мониторингом и адаптацией систем согласно изменяющимся условиям.

04

Международное регулирование: примеры и тренды

1

Регламент ЕС AI Act вводит классификацию рисков ИИ-систем и определяет ответственность операторов за безопасность и этичность.

2

В Китае, Японии и Северной Америке развиваются собственные стандарты с учётом локальных технических и правовых особенностей.

3

Основные вызовы включают этические нормы, защиту персональных данных, аппаратную сертификацию и единые правила внедрения ИИ.

Основные характеристики искусственного интеллекта (ИИ)

01

ИИ объединяет технологические решения, способные моделировать когнитивные функции человека, включая восприятие, анализ и принятие решений без чётко заданных алгоритмов.

02

ИИ – комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

03

Стратегия: технологии ИИ – технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия решений и перспективные методы ИИ.

Технологии ИИ: машинное обучение и сенсорика



Сенсорные технологии

Лидары, камеры и радары обеспечивают точность распознавания объектов до 95% на скоростях до 50 км/ч, критично важные для безопасности автономного транспорта в городской среде.



Нейронные сети

Используются для сложного анализа транспортных данных, позволяя эффективно прогнозировать трафик, спрос и оптимизировать маршруты с помощью глубокого обучения и рекуррентных моделей.



TMS-платформы

Платформы управления транспортом интегрируют данные сенсоров и алгоритмы ИИ для динамического планирования, учета потребления топлива и минимизации задержек перевозок.



Генетические алгоритмы

Применяются для оптимизации складских процессов и логистических цепочек, сокращая простои и повышая эффективность распределения грузов в реальном времени (основанные на принципах биологического естественного отбора и генетической изменчивости видов).

«Белая книга» по ИИ в транспорте и логистике

Документ систематизирует современные технологии искусственного интеллекта, применяемые для повышения эффективности и безопасности перевозок и управления логистическими процессами в транспортной отрасли.

01

Отражены международные стандарты и лучшие практики регулирования ИИ в транспортных секторах, обеспечивающие гармонизацию законодательства и стимулирующие инновации.

03

02

В «Белой книге» выделены ключевые вызовы внедрения ИИ, включая вопросы этики, ответственности и защиты персональных данных в контексте автоматизированных транспортных систем.

04

Рекомендации включают меры по развитию инфраструктуры, кадрам и инвестициям, поддерживающие масштабирование ИИ-решений и интеграцию их в существующие транспортные сети.

Основные кейсы Белой книги ИИ на транспорте

Оптимизация маршрутов и прогнозирование трафика позволяют существенно повысить эффективность перевозок и снизить время в пути за счёт анализа исторических и текущих данных движения.

01

Автоматизированное управление складами и предиктивное обслуживание техники увеличивают надёжность логистических процессов и предотвращают внеплановые простои за счёт анализа состояния оборудования.

03

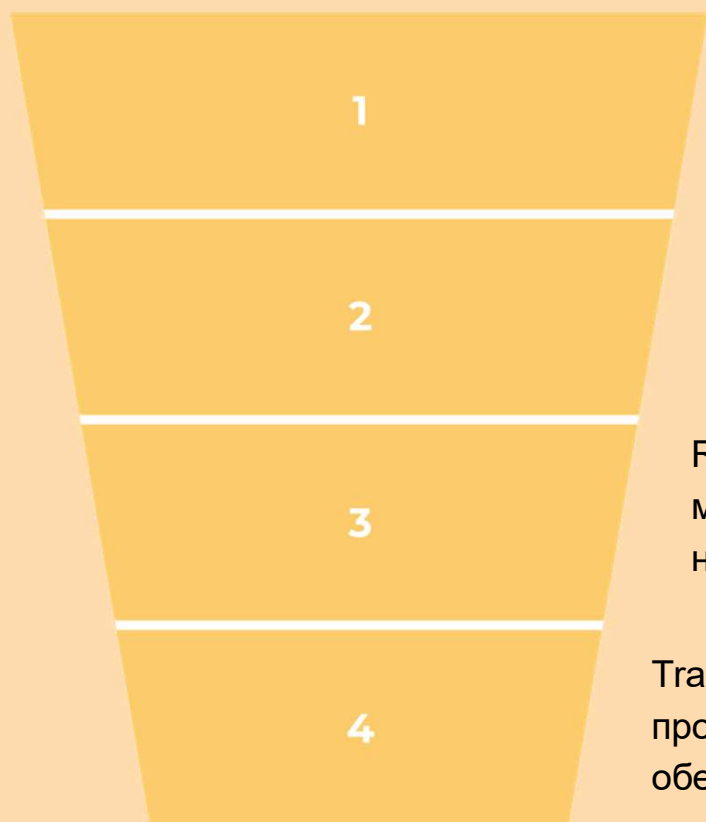
02

Прогнозирование спроса на транспорт помогает адаптировать ресурсы и сервисы в режиме реального времени, что улучшает клиентский опыт и снижает издержки транспортных компаний.

04

Использование беспилотников и анализ больших данных для логистики обеспечивает инновационные решения в доставке и управлении цепочками поставок, повышая безопасность и скорость операций.

Модели машинного обучения в маршрутизации и логистике



LSTM и Bi-LSTM модели применяются для обработки временных рядов трафика, позволяя точно прогнозировать пробки и пассажиропотоки в городской среде и на ж/д маршрутах.

Классические ARIMA и SARIMA модели используются для аналитики временных рядов с последующей интеграцией в гибридные модели с нейросетями для повышения точности.

Random Forest и SVM применяются для классификации рисков маршрутов и оценки факторов загрузки автопарков, обеспечивая надежность и стабилизацию логистических процессов.

Transformer и CNN архитектуры обрабатывают масштабные пространственно-временные данные в городском транспорте, обеспечивая устойчивость и точность комплексного анализа в реальном времени.

Архитектуры нейросетей для транспортных задач

01

LSTM, Bi-LSTM и GRU сети отлично подходят для анализа последовательных транспортных временных рядов, обеспечивая высокую точность прогноза изменений трафика и пассажиропотока.

Graph Attention Networks (GAT) в сочетании с LSTM учитывают пространственные корреляции в дорожных и транспортных сетях, улучшая качество маршрутизации и прогнозирования загрузки.

02

03

Комбинации TCN и CNN-LSTM анализируют сложные спатально-временные паттерны, достигая до 98% точности при прогнозировании транспортных потоков и оптимизации маршрутов.

73%

доля транспортных организаций,
планирующих инвестировать в
облачные аналитические решения и
кибербезопасность в ближайшие пять
лет.

Интеграция ИИ с облачными технологиями, RPA, big data и обеспечение безопасности становится ключевым элементом устойчивого развития транспортных систем.

*Исследование TRANS AI 2025 и отчёты
транспортных аналитиков РФ и ЕС*

Технологии и право: фундамент будущего транспортного ИИ

ИИ кардинально меняет транспортные системы, и только совместное развитие технологий с нормативной базой — включая ГОСТы и международные стандарты — обеспечит безопасность и эффективность будущих решений.



Правовое регулирование беспилотного транспорта: Россия и Китай

Сравнительный анализ законодательства, технологий и ответственности в РФ и КНР.

Развитие беспилотных транспортных систем: ключевой контекст

Быстрый прогресс автоматизации требует новых нормативных подходов. Россия и Китай — лидеры в создании законов о допуске, тестировании и ответственности автономных автомобилей.

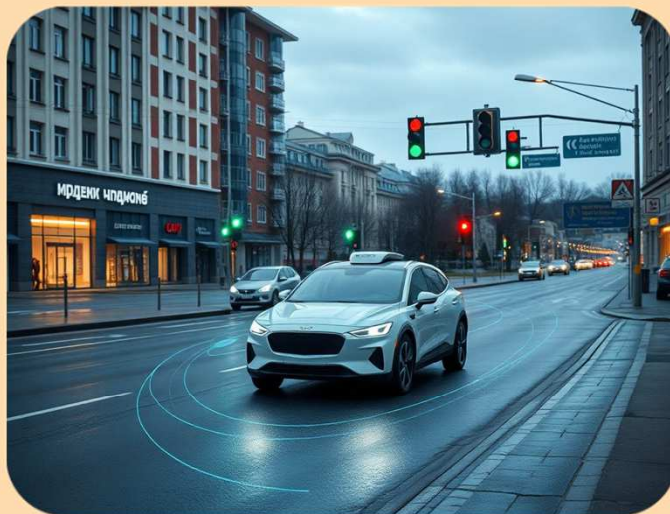


Искусственный интеллект: мозг автономного транспорта



Восприятие окружающей среды

ИИ объединяет данные с камер, лидаров, радаров и GPS, создавая 3D-модель пространства. Точность детекции пешеходов, транспортных средств и знаков влияет на безопасность движения.



Прогнозирование и принятие решений

ИИ анализирует траектории участников и выбирает оптимальные манёвры — торможение, перестроение и объезд препятствий — с учётом правил и условий дорожного трафика.



Обучение и адаптация систем

Глубокое обучение позволяет системам улучшать распознавание редких сценариев и контролировать техническое состояние, повышая надёжность и комфорт вождения.

Техрешения в роботакси Pony.ai



128-канальный лидар

Обеспечивает полный 360-градусный обзор при любых условиях освещения и погоде.



8-мегапиксельные камеры

Фиксируют окружающую обстановку в четырёх измерениях для точного распознавания объектов.



Радары миллиметрового диапазона

Обнаруживают препятствия на расстоянии до 650 метров с высокой точностью.



Система самоочистки сенсоров

Поддерживает работу оборудования в сложных климатических условиях, сохраняя эффективность.

Законодательная эволюция Китая в сфере беспилотных ТС

В Китае развивается система интеллектуальных подключённых автомобилей (ICV) с беспилотными автомобилями.

2022: Регламент Шэньчжэня

Введён юридический режим ICV, классификация автономности и режим обязательного страхования.

2025: Новые нормы тестирования

Сняты ограничения для тестов без водителя, признание результатов из других городов, расширение лимитов на автомобили.

2023: Расширение региональных пилотов

Активное внедрение новых технических и правовых стандартов на уровне городов и районов.

2026: Национальные стандарты безопасности

Ввод обязательных требований к системам автономного вождения и их сертификации по стране.

Уровень	Документ / Орган	Основная функция
Городской	Регламент спецзоны Шэньчжэнь (2022)	Статус, допуск, ДТП, страхование
Городской	Транспортное бюро и комитет индустрии	Лицензирование, тесты, номерные знаки
Районный	Правительство района Наньшань	Адаптация правил, выдача разрешений

Многоуровневая структура регулирования ICV в Китае

Распределение полномочий и функций между городскими и районными органами и соответствующими нормативами.

Гибкая система регулирования сочетается с адаптацией под локальные особенности и инновации.

Новые правила тестирования в Китае (2025)

01

Отменены ограничения на тесты робомобилей без водителя в салоне — важный шаг к полноценно автономному движению.

02

Введена практика взаимного признания испытательных данных из других городов, что упрощает масштабирование проектов.

03

Максимальное количество тестовых авто в одной компании увеличено: до 10 для пассажирских и 20 для грузовых беспилотников; также установлены локальные меры для низкоскоростных приложений.

Процесс допуска и тестирования ICSV в Шэньчжэне

По материалам шэньчжэньского Регламента и Транспортного бюро города



Россия: специальный экспериментальный режим для ВАТС

Постановление Правительства РФ устанавливает экспериментальный режим для высокоавтоматизированных транспортных средств с обязательной регистрацией и контролем на этапах тестирования и эксплуатации.

01

Эксплуатация ВАТС проводится поэтапно с требованиями к пробегу без ДТП и соблюдению правил дорожного движения автоматизированной системой.

03

02

В рамках эксперимента ВАТС допускаются к движению при условии прохождения технической экспертизы и получения специальной отметки в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

04

Для обеспечения безопасности предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев, а экспериментальный режим будет действовать до принятия федерального закона о ВАТС.

Проект федерального закона о ВАТС: новые правила

Публикация проекта закона (2025)

В проекте закона вводится государственный учёт ВАТС и обязательное оснащение «чёрным ящиком» для записи параметров движения и работы системы.

Установление правил эксплуатации

Закон предусматривает обязательное соблюдение ПДД автоматизированной системой вождения, обязательное страхование и дистанционную поддержку, включая контроль оператором в режиме реального времени.

Разрешение эксплуатации без водителя

Допускается эксплуатация ВАТС уровней 4–5 без водителя в салоне, но при обязательном участии оператора-диспетчера с ограничением по сценариям работы.

Воздушный кодекс Российской Федерации

Статья 33. Государственная регистрация и государственный учет воздушных судов

3. Экспериментальные воздушные суда подлежат государственному учету с выдачей соответствующих документов уполномоченным органом в области оборонной промышленности.

3.2. Беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограммов и менее, ввезенные в РФ или произведенные в РФ, подлежат государственному учету федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере гражданской авиации, в порядке, установленном Правительством РФ.



Оператор дистанционной поддержки: функции и ответственность

Оператор дистанционной поддержки в реальном времени контролирует состояние ВАТС, может вмешиваться в работу системы, корректировать маршрут и инициировать экстренные манёвры для обеспечения безопасности.

Ответственность оператора ограничена его зонами влияния и профессиональными обязанностями; при неисполнении функций возникают меры дисциплинарного или юридического характера, но оператор не несёт полной ответственности за все ДТП.

ГОСТ Р 57258-2016: «автономное воздушное судно» — беспилотное воздушное судно, выполнение полётного задания которого не предусматривает вмешательство пилота в управление полётом.

Анализ причин аварий с автономными авто: Uber, Tesla, Cruise



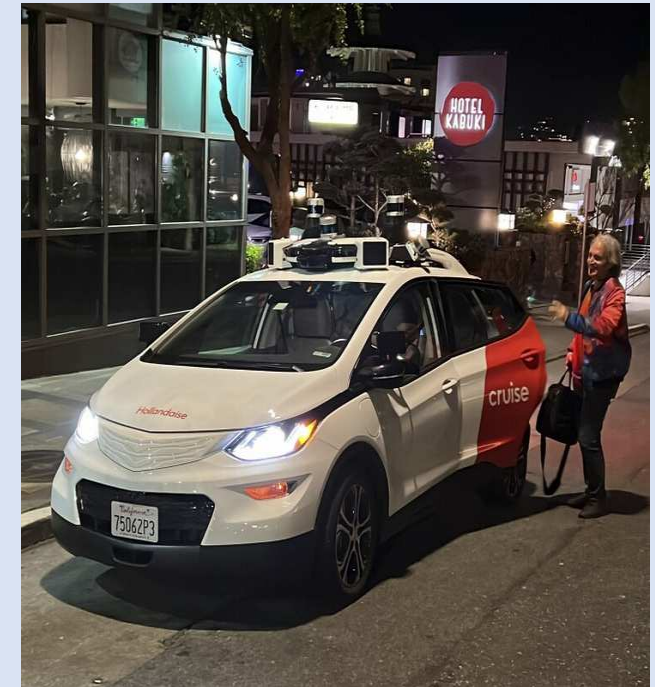
Uber в Темпе, 2018

Причиной трагедии стало небрежное контрольное поведение водителя-тестировщика, ошибка классификации пешехода и задержка экстренного торможения, что подчёркивает значимость человеческого фактора.



Tesla Autopilot в США

Аварии возникали из-за ограничений сенсоров и сложности распознавания стационарных объектов, а также чрезмерной доверчивости водителей к системам частичной автономии. В августе 2025 г. суд обязал компанию Tesla выплатить \$243 млн в связи со смертельным ДТП в 2019 году с включённой системой автопилота. Tesla признана частично ответственной за аварию.



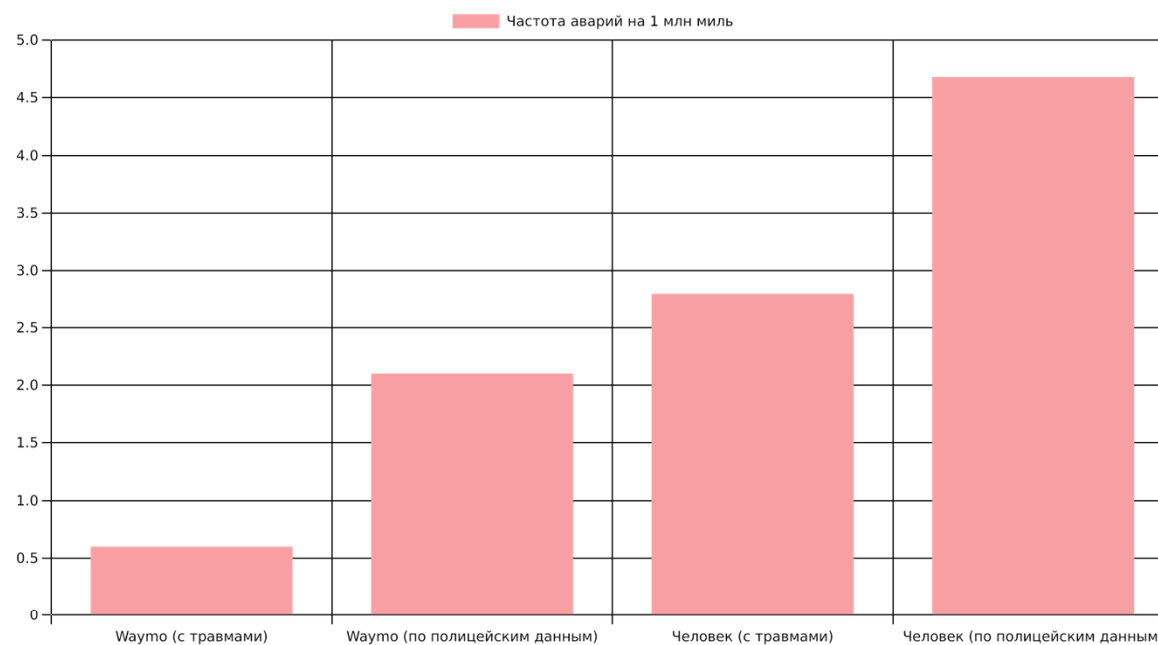
Роботакси Cruise в Сан-Франциско

Ошибка ПО в классификации дорожной ситуации привела к неправильному манёвру и травме пешехода, что подчёркивает проблемы взаимодействия технологии и безопасности.

Сравнительная аварийность: ИИ против человека

Статистика показывает, что зрелые ИИ-системы значительно снижают риск серьёзных аварий и травм по сравнению с человеческими водителями в аналогичных условиях.

ИИ эффективен в снижении тяжести ДТП, но чаще вовлечён в мелкие инциденты; преимущество достигается при достойной сертификации и корректной эксплуатации технологий.



Источники: исследования Waymo, аналитика NTSB, 2024

Сравнение распределения ответственности: Китай и ЕС

Особенности подходов к ответственности при ДТП с автономными транспортными средствами.

Китай сочетает деликт и местные акты, ЕС — построен на директивах с централизованной ответственность за продукт.

Критерий	Китай	Европейский союз
Базовая правовая база	Деликт, продуктовая ответственность, дорожное право	Обновлённая директива по продуктовой ответственности и AI Liability Directive
Роль водителя	При L4–L5 роль пассивна, ответственность на операторе и производителе	Человек редко считается водителем при полном автомате
Ответственность производителя	Строгая при дефектах; оператор несёт безопасную эксплуатацию	Производитель, модификатор софтвера обязаны по закону
Страхование	Обязательное и ключевое	Единая централизованная страховая рамка

Перспективы и ключевые вызовы регулирования беспилотного транспорта

Необходим баланс между инновациями и безопасностью. Китай развивает многоуровневую адаптивную модель, Россия переходит к федеральному правовому режиму с усиленным контролем и страхованием.



Правовое регулирование интеллектуальных транспортных систем: ключевые темы

Обзор легальных и доктринальных аспектов, сравнительный анализ, вызовы и перспективы регулирования ИТС.

Контекст и предпосылки возникновения правового поля ИТС

Развитие ИТС как ключевого элемента транспортного сектора сопряжено с ростом информационных технологий, новыми рисками и необходимостью стандартизации для безопасности и эффективной правовой интеграции.



Узкое (легальное) определение ИТС в европейском праве

01

В Европейском Союзе ИТС определяются как системы, где информационно-коммуникационные технологии используются для управления мобильностью, транспортными средствами и инфраструктурой.

02

Определение охватывает взаимодействие между автомобилями, пользователями и другими видами транспорта, подчёркивая системный и функциональный характер технологий.

03

Главный акцент сделан на применении ИКТ для повышения безопасности, эффективности и комфорта в транспортной системе, а не на конкретных технических средствах.

Американский технологически-ориентированный подход к ИТС

В США ИТС рассматриваются как совокупность электронных и коммуникационных средств, направленных на повышение эффективности и безопасности наземного транспорта.

01

Такой подход позволяет чётко идентифицировать объекты регулирования, что облегчает привлечение финансирования и государственное управление проектами.

03

Фокус смещён на конкретные технологии: электронику, связь и обработку информации, применяющиеся как отдельно, так и в комбинации.

02

Сосредоточенность на технической составляющей отражает приоритет американской правовой системы на технологическую определённость и практическую применимость.

04

Широкое (доктринальное) понимание ИТС в российском праве



Программное обеспечение

ИТС включает программные продукты, обеспечивающие функционирование как отдельных компонентов, так и всей транспортной системы в целом.



Базы данных

Системы содержат объемные базы данных, необходимые для обработки информации о движении, состояниях инфраструктуры и пользовательских данных.



Датчики и камеры

Использование разнообразных сенсоров и камер обеспечивает сбор точных данных для мониторинга и управления транспортом в реальном времени.



Коммуникационное оборудование

Связь между транспортными элементами и управляющими структурами реализована через современные коммуникационные технологии и сетевые решения.

ИТС как цифровая платформа и киберфизическая система



Платформа взаимодействия всех участников рынка

Современные ИТС — это цифровые платформы, объединяющие владельцев транспорта, инфраструктуру и управленческие органы, создавая единую среду для координации и обмена данными.



Киберфизическая интеграция и безопасность

ИТС соединяют физические объекты и цифровые технологии, что требует усиленной защиты информации, обеспечения устойчивости и контроля над алгоритмическими решениями.



Правовые вызовы платформенной экономики

Развитие платформенных моделей требует новых подходов к регулированию, учитывающих особенности распределения прав, ответственности и защиты данных участников.

Публично-правовые и частноправовые аспекты регулирования ИТС

Безопасность и политика (начало формирования)

Государственные органы устанавливают основы регулирования для обеспечения безопасности дорожного движения и устойчивого развития транспортных систем.

Развитие государственно-частного партнерства

Сотрудничество между государством и бизнесом становится ключевым для реализации масштабных проектов и инноваций в сфере ИТС.

Внедрение экспериментальных режимов

Использование пилотных проектов и регуляторных песочниц позволяет адаптировать правовые нормы к новым технологиям ИТС.

Вопросы технологического суверенитета

Особое внимание уделяется контролю над критическими технологиями и обеспечению национальной безопасности в области интеллектуальных транспортных систем.

Аспект	Узкий (легальный) смысл	Широкий (доктринальный) смысл
Основной вопрос	Что регулируется законом?	Как встроить ИТС в систему права?
Определение	Применение ИКТ в транспорте	Сложный результат интеллектуальной деятельности
Ключевые элементы	Технологии, пользователи	Программное обеспечение, базы данных
Цели	Унификация и безопасность	Защита прав и распределение рисков
Правовой режим	Режим услуги/системы	Объект гражданских прав

Сравнительная таблица: легальные и доктринальные подходы к ИТС

Основные аспекты и различия между узким и широким пониманием ИТС, их элементами, целями и правовым режимом.

Узкое определение служит для идентификации и стандартизации, широкое — для правового учета и комплексного регулирования.

GDPR и вопросы защиты данных в ИТС

В ИТС особое внимание уделяется обработке и хранению персональных данных в соответствии с требованиями GDPR для защиты прав субъектов данных.

Необходимость обеспечения кибербезопасности и прозрачности алгоритмов оказывает влияние на формирование правовых норм и стандартов отрасли.

Ответственность за нарушения и защита данных выступают ключевыми элементами устойчивого развития и доверия к интеллектуальным транспортным системам.

Перспективы правового регулирования ИТС

Комплексный подход к регулированию ИТС объединяет технологическую точность, защиту данных и государственные интересы, учитывая рост платформенной экономики и вызовы кибербезопасности.